

車両同定 MLE 完全手計算体験書

問題編

実走ログを入力してから、grounded base map、センサ品質判定、PV fit、battery fit、motion fit、11次元 joint refinement、map shape correction、2831 km 終端 anchor、day/segment 別 replay 検証、採用 map/profile 出力までを、実装と同じ順序で数値計算する。

対象: `scripts/run_vehicle_identification.py`
数値核: `scripts/build_bwsc2025_fitted_package.py`
演習用固定係数: 数値計算の再現用（最新採用係数は fit summary を参照）

Contents

1	同定は何を最小化しているか	2
2	入力 CSV から fit 対象を作る	2
3	grounded base map を先に固定する	2
4	PV 基底と停止 POA を分離して解く	3
4.1	DC bus 発電計測のゲインを独立に同定する	4
5	一行の motion power を再現する	5
5.1	回生効率と回生利用率を分離する	5
5.2	5 秒同期誤差と区間エネルギーを区別する	6
6	battery 5 変数 fit	6
7	battery 1-RC 分極枝	7
8	2831 km 終端 anchor	7
9	11 次元 joint refinement	7
10	有限差分と parameter update	8
11	multi-start と採否	8
12	profile への投入経路	9
13	実行コマンドと検証順	9
14	根拠文献	10

1 同定は何を最小化しているか

観測 y_i 、予測 $\hat{y}_i(\theta)$ 、標準偏差 σ_i に対し、独立 Gaussian 誤差なら負対数尤度は

$$-\log L(\theta) = \frac{1}{2} \sum_i \left(\frac{y_i - \hat{y}_i(\theta)}{\sigma_i} \right)^2 + \sum_i \log \sigma_i + \text{const.}$$

実装は外れ値に対して二乗誤差が過大支配しないよう Huber 損失

$$\rho_\delta(r) = \begin{cases} \frac{1}{2}r^2, & |r| \leq \delta, \\ \delta(|r| - \frac{1}{2}\delta), & |r| > \delta \end{cases}$$

と、仕様値近傍を表す prior、rest/stage/terminal anchor を組み合わせる。

M1

残差 $r = [2, -1, 3]$ V、 $\sigma = 2$ V の Gaussian 二乗項を求めよ。

M2

$\delta = 3$ 、残差 $r = 8$ の Huber 損失を求め、二乗損失と比較せよ。

2 入力 CSV から fit 対象を作る

最低限の列は時刻、距離、速度、pack 電圧・電流、PV 電力、battery 温度、位置である。実装は actual event YAML、control stop、トラブル、欠測、範囲外、Hampel spike を列ごとの除外 flag へ変換する。ある点を power fit から除外しても、根拠があれば voltage fit には残せる。

Hampel 判定は window 中央値 m 、MAD から

$$s = 1.4826 \text{ median}|x_i - m|, \quad |x_k - m| > n_\sigma s$$

を用いる。

M3

window $[9.8, 10.0, 10.1, 9.9, 25.0]$ A で中央値、MAD、 $n_\sigma = 4$ の閾値を求め、25 A を判定せよ。

3 grounded base map を先に固定する

MLE の初期 map は任意の滑らかな表ではない。motor 公式試験、panel 仕様、battery 放電曲線、MPPT 仕様、実測 OCV から軸と値を作る。fit 後 map は例として

$$M_{fit}(x, y) = \text{clip}\{M_{base}(x, y) \exp(b + a(x) + c(y))\}$$

とし、全体 scale b と軸方向の小さな shape 補正だけを許す。

根拠の強さを混同しないため、現行 YATA 基底 map を次のように分類する。

map	根拠区分	作成法と限界
drive ECO/POWER	メーカー実測試験	M2096 の ECO/PWM 試験表の $\eta_t = P_m/P_{in}$ を速度-トルク平面へ補間する。 P_{in} はコントローラ DC 入力なので、別の inverter 損失は掛けない。
regen	理論外挿	drive 実測効率を基礎に充電側損失を加える。直接回生試験ではないため、利用率を別係数として同定する。
panel	商品仕様 + 現地検算	STC 効率と温度係数から $G-T_{cell}$ 面を作る。セル温度を欠く現地試験は総合 chain 検算にのみ使う。
MPPT	取扱説明書 + 理論補間	記載された変換損失と自己消費を基礎に、低電力・高温域を滑らかに補間する。
OCV	負荷放電試験 + DC 補正	負荷電圧へ DCIR prior による電圧降下を戻す pseudo-OCV。静置多 SoC 試験で置換する余地がある。
Rint	放電曲線 + 工学 prior	SoC 形状と温度依存を作り、 $25^\circ\text{C} \cdot \text{SoC } 0.5$ で $0.04 \Omega/\text{cell}$ の DC prior へ正規化する。仕様書の 0.01Ω は 1 kHz AC 値である。

したがって「すべて実測済み」とは扱わない。grounded_map_sources.yaml へ出典、作成式、置換に必要な試験を保存し、MLE はこの基底を無制限には書き換えない。

効率倍率の実装契約は

$$\eta_{drive} = \text{clip}(k_\eta M_{base}(v, \tau), 0.55, 0.99)$$

である。同定開始時は入力 profile に残る旧 k_η を 1 へ中立化し、候補 k_η を一度だけ掛ける。M2096 の $M_{base} = P_m/P_{in}$ は controller 込みなので inverter_eta=1 とする。旧倍率と候補倍率、または controller 損失を二重に掛けると、fit 内部と生成 profile の replay が別モデルになる。

M4

$M_{base} = 0.90, b = 0.02, a = -0.01, c = 0.015$ の補正値を求めよ。

M4b

入力 profile の旧倍率 1.04、候補倍率 1.03 を誤って二重適用した場合と、候補だけを適用した場合の $M_{base} = 0.88$ に対する効率を比較せよ。

4 PV 基底と停止 POA を分離して解く

PV 基底 fit では、目的変数である実測 PV から逆算した GHI_effective を説明変数に戻してはならない。外部 Open-Meteo archive の shortwave_radiation_instant、かつ速度 12 km/h 以上の走行点だけで panel chain を同定する。cell 温度を

$$T_{cell} = T_{amb} + k_T G$$

とし、base map 出力 p_i に panel gain g_p を掛ける。 k_T を固定したとき、Gaussian MLE の g_p は

$$g_p^* = \frac{\sum_i p_i y_i}{\sum_i p_i^2}.$$

演習データを $p = [400, 600, 800]$ W、 $y = [420, 610, 850]$ W とする。

M5

g_p^* 、3 残差、RMSE を求めよ。

実装では (g_p, k_T) を bound $g_p \in [0.6, 1.25], k_T \in [0.015, 0.05]$ 内で L-BFGS-B 最適化する。夜間、トラブル PV、weather 不整合点は fit 対象から除く。

停止充電は同じ fit へ混ぜない。外部観測の DNI、DHI、GHI から

$$\begin{aligned}\cos \theta_z &= \text{clip} \left(\frac{GHI - DHI}{DNI}, 0, 1 \right), \\ POA_{\text{ideal}} &= DNI + \frac{DHI(1 + \cos \theta_z)}{2} + \frac{\rho_g GHI(1 - \cos \theta_z)}{2}, \\ POA_{\text{stop}} &= GHI + f_{\text{tilt}}(POA_{\text{ideal}} - GHI), \quad 0 \leq f_{\text{tilt}} \leq 1\end{aligned}$$

を作り、停止点だけで f_{tilt} を別に fit する。

M5b

$GHI = 700, DNI = 900, DHI = 100 \text{ W/m}^2, \rho_g = 0.2, f_{\text{tilt}} = 0.4$ のとき $\cos \theta_z, POA_{\text{ideal}}, POA_{\text{stop}}$ を求めよ。

Open-Meteo の通常の日射変数は直前 1 時間平均であり、現行 pipeline では *_instant を使う。通常変数 10:00 の 600 W/m^2 と、同時刻の瞬時値 520 W/m^2 を比較する。

M5c

通常変数の平均対象時刻、中心時刻、瞬時値との差と瞬時値基準の相対差を求めよ。

4.1 DC bus 発電計測のゲインを独立に同定する

日中停車かつ駆動電力がほぼゼロなら、未補正の発電計測値 $P_{\text{solar,raw}}$ とバッテリー電力は

$$P_{\text{batt},i} = P_{\text{aux}} - g_{\text{solar}} P_{\text{solar,raw},i} + \varepsilon_i$$

で結ばれる。切片を 0 へ固定した二乗誤差解は

$$\hat{g}_{\text{solar}} = \frac{\sum_i P_{\text{solar,raw},i} (P_{\text{aux}} - P_{\text{batt},i})}{\sum_i P_{\text{solar,raw},i}^2}$$

であり、実装は切片も診断しつつ、有界 Huber M 推定で外れ値を抑える。

M5d

$P_{\text{aux}} = 21 \text{ W}, P_{\text{solar,raw}} = [300, 500, 700] \text{ W}, P_{\text{batt}} = [-255, -439, -623] \text{ W}$ から $\hat{g}_{\text{solar}}$ を求めよ。さらに raw 410 W に対する補正後発電量と、送信側・受信側の双方で同じ係数を掛けた場合の値および誤差を求めよ。

M5e

25 直列、race-use 上限 4.35 V/cell の pack 上限を求めよ。OCV map 最大値 106.889 V に対する余裕を求め、profile の $V_{\text{max}} = 108.75 \text{ V}$ が採用可能か判定せよ。

5 一行の motion power を再現する

速度 60 km/h、headwind 2 m/s、勾配 1%、 $m = 235$ kg、 $C_d A = 0.111167$ m²、 $C_{rr} = 0.006262$ 、勾配補正 $k_g = 0.830737$ 、 $P_{aux} = 21.021$ W、 $P_{pv} = 500$ W、MLE35 map 補間・倍率適用後 $\eta_d = 0.939917$ 、 $\eta_{inv} = 1.0$ とする。

$$P_{pack}^{pred} = \frac{(F_{aero} + F_{roll} + F_{grade})v}{\eta_d \eta_{inv}} + P_{aux} - P_{pv}.$$

M6

$F_{aero}, F_{roll}, F_{grade}, P_{wheel}, P_{pack}^{pred}$ を求めよ。

次に実ログの「70 km/h で約 800 W」を独立に検算する。 $v = 70/3.6$ m/s、 $m = 235$ kg、 $\rho = 1.18$ kg/m³、 $C_d A = 0.111167$ m²、 $C_{rr} = 0.006262$ 、平坦・無風、map 補間値 0.897351 に MLE35 の倍率 1.034296 を一度だけ掛けた $\eta_d = 0.928126$ 、 $\eta_{inv} = 1.0$ 、 $P_{aux} = 21.021$ W とする。

M6b

$F_{aero}, F_{roll}, P_{wheel}, P_{vehicle} = P_{wheel}/(\eta_d \eta_{inv}) + P_{aux}$ を求めよ。

上位予測と 1 Hz 実行では、定速 road load とは別に速度変化の運動エネルギーを

$$\Delta E_k = \frac{1}{2} m (v_k^2 - v_{k-1}^2), \quad P_{inertia} = \Delta E_k / \Delta t$$

として wheel power へ一度だけ加える。目的関数の smooth penalty はこの物理エネルギーの代用ではない。

M6c

$m = 235$ kg、 $v_{k-1} = 60$ km/h、 $v_k = 70$ km/h、 $\Delta t = 10$ s のとき、 ΔE_k [J]、[Wh]、 $P_{inertia}$ [W] を求めよ。

motion fit の 6 変数は

$$\theta_M = [C_d A, C_{rr}, P_{aux}, k_{grade}, k_{\eta_d}, k_{wind}]$$

で、実装 bound は概ね

$$[0.07, 0.15] \times [0.002, 0.02] \times [10, 40] \times [0.65, 1.15] \times [0.85, 1.12] \times [0, 0.40].$$

M7

$C_d A$ と headwind gain、 C_{rr} と grade scale が相殺し得る理由を述べよ。

5.1 回生効率と回生利用率を分離する

負の機械仕事が発生しても、惰性走行・機械ブレーキ・電池の受入制約により、その全量を電気回生するとは限らない。そこで map の回生効率 η_{regen} とは別に、回生利用率 $u_{regen} \in [0, 1]$ を置く。

$$P_{regen,dc} = u_{regen} \eta_{regen} \eta_{gear} \eta_{inv} \max(-P_{mech}, 0),$$

$$P_{pack} = P_{aux} - P_{pv} - P_{regen,dc}.$$

M7b

$P_{\text{mech}} = -600 \text{ W}$ 、 $u_{\text{regen}} = 0.20$ 、 $\eta_{\text{regen}} = 0.75$ 、 $\eta_{\text{gear}} = \eta_{\text{inv}} = 0.98$ 、 $P_{\text{aux}} = 21 \text{ W}$ 、 $P_{\text{pv}} = 100 \text{ W}$ のとき、 $P_{\text{regen,dc}}$ と P_{pack} を求めよ。

回生なし予測を b_i 、利用率 1 のときに追加回収できる電力を g_i 、観測 pack 電力を y_i とすれば、 $y_i \simeq b_i - u_{\text{regen}}g_i$ である。二乗誤差の制約なし解は

$$\hat{u}_{\text{regen}} = \frac{\sum_i g_i (b_i - y_i)}{\sum_i g_i^2}$$

で、実装はこれを $[0, 1]$ へ制約し Huber 損失で解く。

M7c

$b = [20, 40] \text{ W}$ 、 $g = [300, 200] \text{ W}$ 、 $y = [-40, 0] \text{ W}$ のとき、二乗誤差解 $\hat{u}_{\text{regen}}$ を求めよ。

5.2 5 秒同期誤差と区間エネルギーを区別する

ZP ログは記録開始時刻が不明で、control stop 時刻から逆算された区間を含む。また 5 秒標本は電流過渡を取り逃す。このため、速度・DEM 勾配・電池電力の一行比較を唯一の精度指標にせず、120 秒平均と 10/25 km 区間エネルギーも必ず検証する。

M7d

5 秒ごとの電力残差が $[300, -300, 200, -200] \text{ W}$ のとき、点 RMSE、20 秒平均残差、20 秒の積算エネルギー残差を求めよ。

遅延候補または DEM 平滑化候補の最良値が探索範囲の最小・最大に一致した場合、それは収束証明ではなく範囲不足の診断である。実装は探索端 flag を summary へ保存し、範囲を拡張して独立日 hold-out を再実行するまで operational 昇格を許可しない。

6 battery 5 変数 fit

電池変数は

$$\theta_B = [z_0, Q_{\text{nom}}, k_R, R_{\text{line}}, \eta_{\text{chg}}].$$

各行で観測 pack 電力を積分し、

$$z_{k+1} = z_k - \eta(I_k) \frac{I_k \Delta t_k}{3600 Q_{\text{nom}}},$$

$$R_k = k_R R_{\text{map}}(T_k, z_k) + R_{\text{line}}, \quad I_k = \frac{OCV(z_k) - \sqrt{OCV(z_k)^2 - 4R_k P_k}}{2R_k},$$

$$V_k^{\text{pred}} = OCV(z_k) - I_k R_k$$

を計算する。

$OCV = 96 \text{ V}$ 、 $R = 0.20 \Omega$ 、 $P = 604.415 \text{ W}$ 、 $z_0 = 0.8$ 、 $Q_{\text{nom}} = 33.0 \text{ Ah}$ 、 $\Delta t = 600 \text{ s}$ とする。

M8

判別式、電流、端子電圧、 z_1 を求めよ。

M9

観測電圧 95.10 V なら、この一点の電圧残差と $\sigma_V = 1$ V の二乗正規化残差を求めよ。

7 battery 1-RC 分極枝

静的 DCIR で説明できない電圧遅れは

$$\alpha = \exp(-\Delta t / \tau_p), \quad V_{p,k+1} = \alpha V_{p,k} + (1 - \alpha) R_p I_k,$$

$$V_k = OCV(z_k) - I_k R_0 - V_{p,k}$$

で分離する。 $R_p = 0.060 \Omega$ 、 $\tau_p = 60$ s、 $\Delta t = 5$ s、 $V_{p,0} = 0$ V、 $I_0 = 10$ A とする。

M9A

α 、 $V_{p,1}$ 、 分極による端子電圧低下を求めよ。

τ_p 候補ごとに Day1–Day5 の分極状態 $x_i(\tau_p)$ を計算し、

$$\hat{R}_p(\tau_p) = \text{clip} \left(-\frac{\sum_{i \in \mathcal{D}_{tr}} r_i x_i}{\sum_{i \in \mathcal{D}_{tr}} x_i^2}, 0, 0.12 \right)$$

を閉形式で求める。ここで $r_i = V_i^{obs} - V_i^{static}$ である。Day6 は R_p, τ_p の選択に使わず、同日の電圧 RMSE が悪化しない場合だけ 1-RC 枝を採用する。悪化時は $R_p = 0$ へ戻し、静的 DCIR モデルを維持する。

M9B

Day1–Day5 の RMSE が 1.05 V から 0.96 V へ改善したが、Day6 が 0.90 V から 0.94 V へ悪化した。 R_p 補正を採用するか。Day6 RMSE 比も求めよ。

8 2831 km 終端 anchor

事故地点は全コース終端ではないが、実ログ replay の強い同定 anchor である。終端観測 $V = 88.3$ V、 $I = 6.3$ A、 $T = 11^\circ\text{C}$ と、grounded OCV/Rint から

$$OCV(z) = V + I \{ k_R R_{map}(T, z) + R_{line} \}$$

を満たす z を逆算する。電圧だけの inverse OCV では負荷電圧降下を SoC 低下と誤認する。

M10

$R_{total} = 0.25 \Omega$ と仮定したとき、推定 OCV を求めよ。

9 11 次元 joint refinement

$$\theta = [z_0, Q_{nom}, k_R, R_{line}, \eta_{chg}, C_d A, C_{rr}, P_{aux}, k_{grade}, k_{\eta d}, k_{wind}].$$

実装の joint objective は、scale を揃えた power RMSE、voltage RMSE、power bias、25 km 区間エネルギー RMSE、rest/stage/terminal anchor、prior、SoC bound を加える。

$$J = w_P(RMSE_P/180)^2 + w_V(RMSE_V/4)^2 + w_b(\bar{r}_P/75)^2 + w_E(RMSE_{E,25}/35)^2 + J_{anchor} + J_{prior} + J_{bound}.$$

例として $RMSE_P = 300$ W、 $RMSE_V = 5$ V、 $\bar{r}_P = 60$ W、 $RMSE_{E,25} = 28$ Wh、 $w_P = w_V = w_b = w_E = 1$ 、追加項 0 なら計算する。

M11

この J を求めよ。

10 有限差分と parameter update

一変数 $C_d A$ について、 $J(0.107) = 5.20$ 、 $J(0.108) = 5.05$ 、 $J(0.106) = 5.41$ とする。中心差分は

$$\frac{\partial J}{\partial C_d A} \simeq \frac{J(0.108) - J(0.106)}{0.002}.$$

M12

勾配と、学習率 10^{-4} の単純 gradient step を求めよ。

11 multi-start と採否

11 次元非凸問題なので、仕様 seed、段階 fit seed、摂動 seed を先に評価し、上位だけを L-BFGS-B へ渡す。fit 後 map/scalar は、同じデータの目的関数だけでなく full replay score と独立日検証が悪化しない場合だけ採用する。

map 形状補正は Day1–Day5 の training 集合 $\mathcal{D}_{tr}$ だけで

$$\hat{\alpha} = \arg \min_{\alpha} \sum_{i \in \mathcal{D}_{tr}} \rho(y_i - M_{base}(x_i) S_{\alpha}(x_i)) + \lambda_s \|D\alpha\|_2^2 + \lambda_a \|\alpha\|_2^2$$

を解く。Day6 集合 $\mathcal{D}_{ho}$ には optimizer から一度も触れず、

$$r_{ho} = \frac{\text{RMSE}_{\mathcal{D}_{ho}}(M_{base} S_{\hat{\alpha}})}{\text{RMSE}_{\mathcal{D}_{ho}}(M_{base})} \leq 1$$

かつ最小標本数を満たす場合だけ採用する。不合格なら $S \equiv 1$ へ戻す。panel と MPPT は実ログだけでは分離識別できないため、積の総合 chain 補正を検証し、log 補正を仕様根拠に基づく固定比で配分する。OCV 補正候補は診断できても、同じ OCV から推定した SoC を教師にすると循環するため、独立クローン積算または静置 SoC が無い限り採用しない。

M13

seed A の目的 4.2、seed B の 3.8、seed C の 5.1 で local topk=2 なら、どれを局所最適化へ渡すか。

M14

map shape 補正後の点 RMSE だけ改善し、day6 replay、25 km 区間 Wh、2831 km anchor が悪化した場合の採否を書け。

12 profile への投入経路

成功時は次を出力する。

成果物	用途
outputs/identification/ adopted_maps/*.csv	fit 後 drive/regen/Rint/panel/MPPT/OCV
replay_validation.csv	各時刻の観測/予測/残差/flag
*_generic_fit_summary.yaml	変数、bound、RMSE、anchor、day 別結果
profile.yaml	live/sim が読む採用 scalar と map path
profile_fullsim_selflearned.yaml	同じ車両 model を使う fullsim profile
current_maps_and_coefficients.md	人が確認する出典・係数一覧

M15

MLE 成功後、sim だけ新 map を使い live が旧 map を使う状態が危険な理由を述べよ。

13 実行コマンドと検証順

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\SolarSim.ps1 `
  -Action fit `
  -Profile project_packages\<vehicle>\profile.yaml

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\SolarSim.ps1 `
  -Action simulate `
  -Profile project_packages\<vehicle>\profile.yaml
```

順序は manifest 確認、入力 QA、fit、replay、map 形状の独立日 hold-out、terminal anchor、fullsim、shadow live、採用である。

M16

fit summary で最低限確認する 5 項目を書け。

M17

RMSE が小さくてもモデルが高精度と言えない三つの例を書け。

M18

入力から運用までを一行で書け。

14 根拠文献

References

- [1] P. J. Huber, Robust Estimation of a Location Parameter, *Annals of Mathematical Statistics*, 1964.
- [2] R. H. Byrd, P. Lu, J. Nocedal, C. Zhu, A Limited Memory Algorithm for Bound Constrained Optimization, *SIAM Journal on Scientific Computing*, 1995.
- [3] G. L. Plett, *Battery Management Systems, Vol. I*, 2015.
- [4] L. Ljung, *System Identification: Theory for the User*, 2nd ed., 1999.
- [5] H. Liu et al., Evaluation of mobile vehicle emissions and their contribution to air quality, *Atmospheric Environment*, 2014, doi:10.1016/j.atmosenv.2013.12.025.
- [6] J. Wang et al., Energy consumption decomposition with synchronized vehicle data, University of California eScholarship, <https://escholarship.org/uc/item/2bp8x04q>.

修了条件

M1–M18（枝番を含む）の 80% 以上、かつ M3、M5c、M6、M6b、M7b、M7c、M7d、M8、M10、M14、M15 を正答すること。